RESEARCH PROPOSAL / 01

01 合同关联与研究边界

> 合同主题为《多模态具身感知与基于强化学习的仿人机械臂控制策略研究》。本篇拟覆盖其中强化学习控制部分：在既有机械臂名义控制与技能接口之上，学习受约束的接触动作参数，提高多阶段任务稳定完成与未见几何适应。单JAKA研究并不等于已完成多模态闭环或完整仿人双臂合同。合同要求采用RL，不要求证明传统控制不可替代；也不把现场某次IK失败等同于论文科学问题。

首选中文工作题目：《面向多阶段接触操作的任务条件化残差技能强化学习》。首选英文工作题目：Task-Conditioned Residual Skills for Reliable Multi-Stage Contact Manipulation。更宽的备选题目：《面向多阶段机械臂操作的任务条件化执行结果感知参数化技能强化学习方法》；英文为 Task-Conditioned Outcome-Aware Parameterized Skill Reinforcement Learning for Multi-Stage Robotic Manipulation。备选题目只有在后续结果机制取得独立证据后采用。

当前不是视觉策略、实机迁移、完整双臂自主操作或全链长程 RL 成果。本文实验为自建 JAKA 单臂、自由方块与研究推板的 state-based PhysX 接触任务；非现场料盘、非实测柜体、非官方 benchmark。

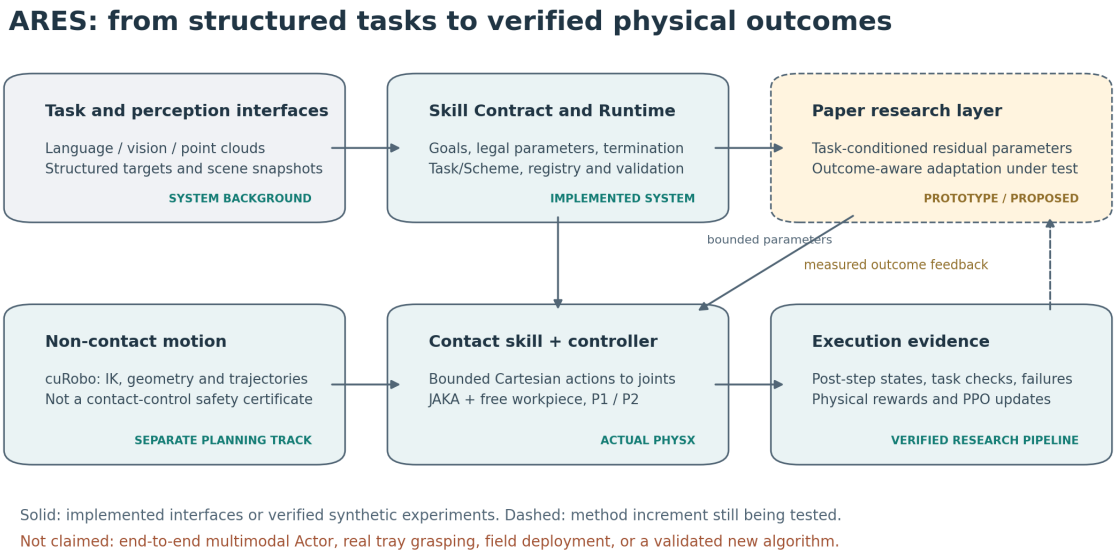


图1 | 系统分层与本文边界。实线已实现，拟实现模块不作为成果。来源：03_FIGURES/provenance。

RESEARCH PROPOSAL / 02

02 中英文研究摘要

中文摘要：多阶段接触操作中，局部位置到达不能保证后续稳定完成，工件姿态、速度和工具接触会持续影响执行。本研究在名义控制之上学习合法残差参数，检验任务坐标和已发生的执行效果。Isaac Sim 5.1 / Isaac Lab 2.3.0已支持16环境在线训练。历史几何测试普通残差三种子13、18、23/32，反馈8/32，但P2仅6、6、7/16，对照5/16。新P2开发pilot独立验收显示任务坐标与结果历史版本均30/32（各三种子），修正反馈也是30/32；未形成方法增量。结果支持真实训练与工程可用性，不支持宣称新算法优越；后续需检验有实际接触控制权的参数及独立机制。

English abstract: Multi-stage contact manipulation requires control of persistent object motion, orientation and tool contact, not merely intermediate position attainment. We investigate legal task-relative residual parameters on top of nominal control using a 16-environment JAKA testbed in Isaac Sim 5.1 and Isaac Lab 2.3.0. Historical unseen-geometry success is 13, 18 and 23 out of 32 for ordinary residual PPO versus 8 for damped feedback, while P2-only success remains 6, 6 and 7 out of 16 versus 5. A new matched-budget P2 development pilot obtains 30/32 for both task-frame residual and effect-history policies across all three seeds; corrected feedback also obtains 30/32. Actual conditioning interventions change trajectories but not successful-case sets. These findings establish executable training and a useful engineering baseline, not a validated new algorithmic advantage. Further work must demonstrate actionable contact parameters and independent mechanism benefits.

RESEARCH PROPOSAL / 03

03 问题、系统与已有工作区别

系统分层为：多模态观测与结构化场景；Skill Contract/Task Runtime；本文合法技能参数策略；cuRobo非接触规划与接触反馈/学习控制；PhysX执行与独立验收。已有系统的感知和技能库不等于本文已训练多模态Actor。cuRobo负责IK、非接触碰撞规划和轨迹；RL负责持续接触阶段的修正，不替代几何规划或硬件安全系统。

RAPS已提出参数化动作，STAP已有技能价值与序列规划，Residual Skill Policies已有技能残差，HACMan++已有接触作用点和动作基元，GRN涉及可行性推断，Fabrica已有规划与几何结构残差，RecoveryChaining已有名义技能与恢复，TASP已有异构技能组合。仅任务条件拼接、坐标旋转、预测头、动作掩码或PPO+技能库不是独立创新。

拟检验的差异是：在物理连续的接触操作中，把已经发生的工件位姿/速度/接触效果与后续合同联合用于真实残差动作决策或Actor价值更新；在相同名义控制、观测、数据与动作许可下取得独立增益。此为待验证假设，不能用辅助loss下降代替。

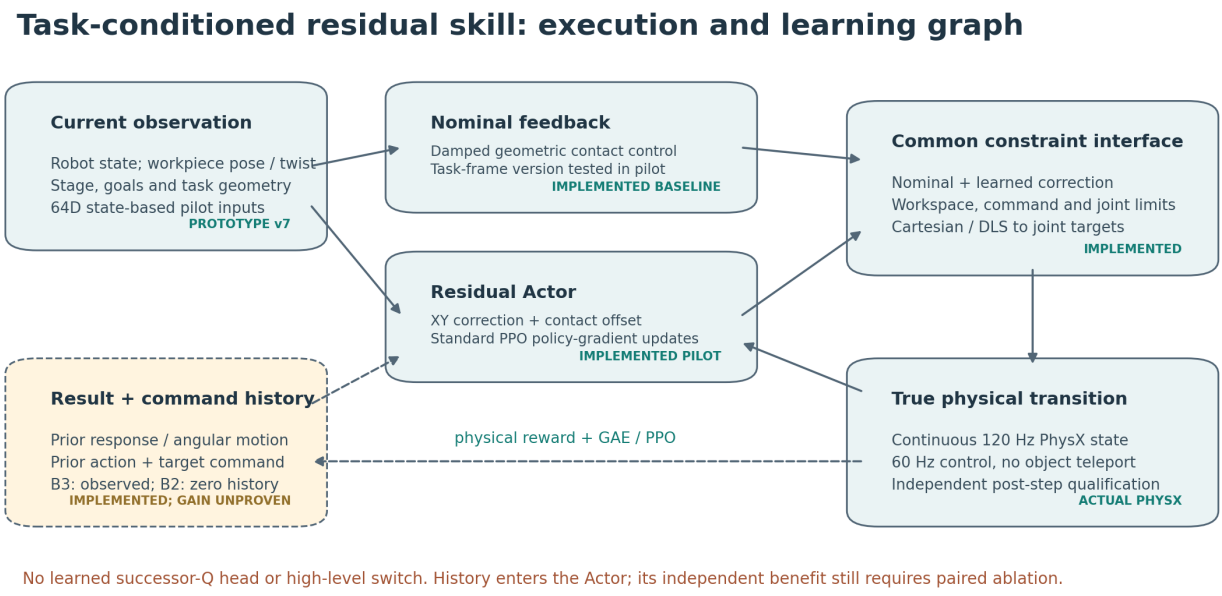


图2 | 从名义动作到合法参数与物理结果；拟机制必须实际进入Actor，不能止于预测头。

RESEARCH PROPOSAL / 04

04 已有物理任务与结果

P1：两阶段自由工件推送，定位为基础接触与稳定停止任务。P2：40mm自由方块、30mm研究推板、100mm导轨的深槽送入；变化入口方向、目标、初始yaw、实际质量/惯量及摩擦。原机器人/夹爪碰撞保留，研究推板合并惯量仍有历史近似。阶段切换不重置工件，动作经DLS和关节伺服真实执行。

主成功合同为位置误差<8mm、速度<10mm/s、角速度<0.2rad/s、方块对称yaw误差<8°、直立误差<5°、连续0.5s稳定。独立120Hz采样几何/软限位/终态检查不是全机器人连续碰撞检测或工业安全认证。

v6历史每模型65,536次交互，三种子31/41/51，测试每组32同案例：反馈ID29、Geometry8、Dynamics28；普通残差分别28/28/29、13/18/23、28/29/29；学习保持分别28/30/30、15/15/18、28/29/29。几何P1/P2反馈3/5，普通残差7/6、12/6、16/7。几何残差均值56.25%，跨种子SD15.63个百分点，不是置信区间。ID和Dynamics基本持平。

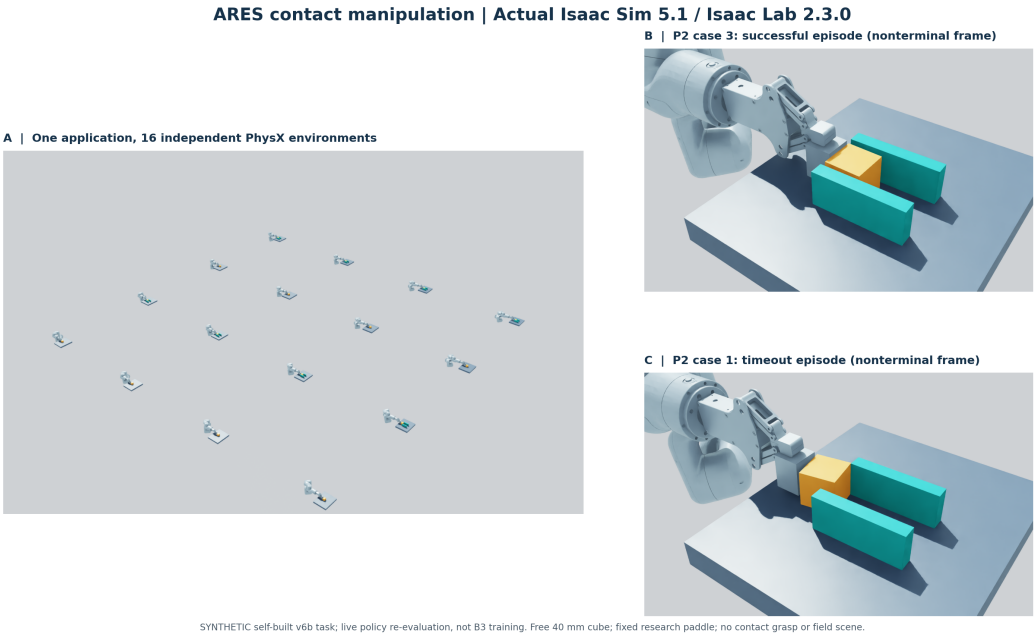


图3 | 旧v6b策略实时PhysX重评，非新B3训练或固定轨迹播放。3号案例后续成功、1号后续超时，所示均非终帧；16环境总评55/64独立通过。外观未改物理属性。SYNTHETIC自由方块，非现场料盘或接触抓取。

RESEARCH PROPOSAL / 05

05 正负证据与科学收敛

已有正证据：真实在线物理交互和动作因果记录；普通残差三种子在未见几何方向一致优于反馈；共同成功案例用时减少约1.10-1.31s（只限共同成功集合）。901,120次历史交互包含诊断/视频，16模型不是16正式种子。

已有负证据：等待0/12/30步的共同46合法交接后缀成功29/27/27，降速未普遍有利；学习保持未优于普通残差，强制推进不改变验证成功集合；混合有效似然pilot56对57/64未达预声明+4例推广门槛。直接PPO即使补二维诊断仍不可靠，不能据此贬低所有直接RL。

工程修正已隔离：旧回报窗口覆盖23.39%、boundary与all等价、终止速度采样及参考积分问题均有记录，不能算新算法收益。新方向不再扩无效等待；优先解决P2旋转偏移及工具接触方向。

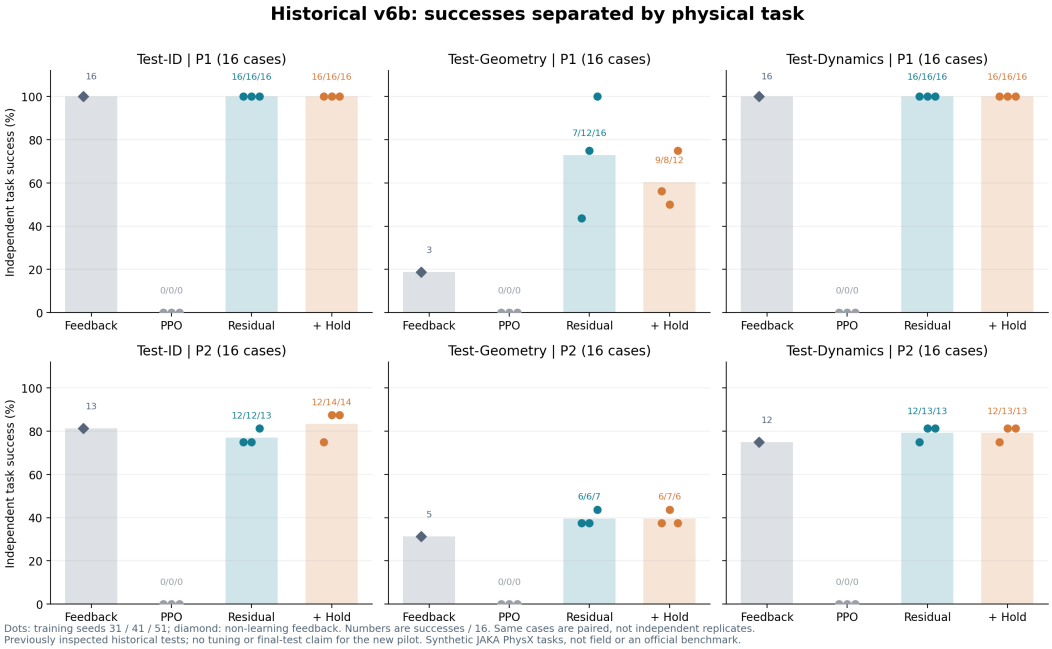


图5 | 历史冻结测试重建。每split32同案例，三seed；P1/P2单列，训练seed SD不作置信区间。

RESEARCH PROPOSAL / 06

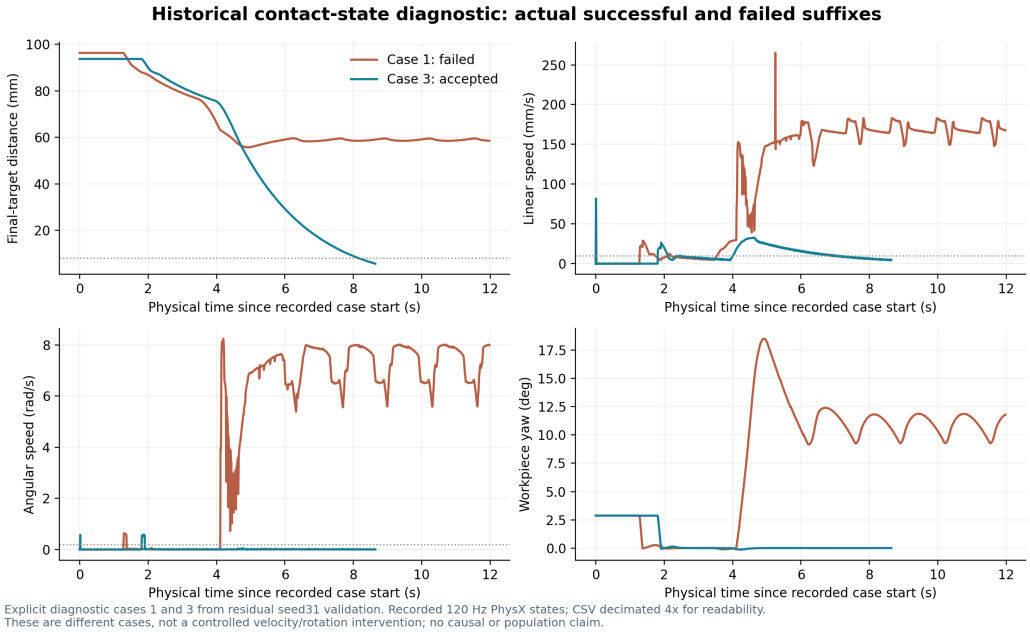
06 方法与可反证机制

基础A：任务坐标条件化残差。将目标、速度、姿态、入口方向和允许动作统一到局部任务坐标，强反馈也同步修正。动作定义为 xi=Project_C(xi_nom+f_theta(o,C,C_next,h))；投影同时约束名义和残差，保持真实软限位及物理过程。

实现边界：B2把显式入口cos/sin置为1/0，但关节状态与物理工作空间仍在BODY；不是严格可逆的全状态变换或已证明等变策略。B1/B2维度、容量、动作范围和预算相同，不保证信息完全等价，不能把差异单归因坐标旋转。B2/B3共享基础表示，历史消融仍可比较。

本轮实际B3原型：在共同56维状态上增加8维历史：工件前向/侧向差分速度、实际参考增量速度及二者差、工件Z角速度和上一步接触目标命令，直接进入Actor。最后一项只是命令，不能当作已执行工件位移。B1/B2同为64维但将这8维置零；它们仍有当前姿态、速度和接触代理，不能称完全没有结果信息。所有学习对照拥有相同XY残差及阶段0侧向接触目标参数（最多4mm），后续成功只作完整任务回报。没有新Q网络、预测头或已学会阶段切换；仅历史拼接不构成原创算法。

最小消融：去outcome、去next-contract、同容量无效条件、预测头不接策略；基础对照为B0任务局部阻尼控制、B1 BODY残差、B2 task-frame残差、B3真实结果机制；允许候选接口时补B4等预算搜索/监督评分。坐标变换是工程基线，不称新算法。



物理机制诊断 | 不同案例的失败/成功实测轨迹，不是同初态因果实验。旋转、偏离和速度问题须通过新配对干预验证。

RESEARCH PROPOSAL / 07

07 实验设计与推进门槛

本轮先1→4→16环境物理校验；B1/B2/B3各seed31/41/51固定16,384在线交互，每模型新P2验证32例（case seed102741）。旧v6b测试已读，只作历史展示；新Train/Validation按scene group隔离，新最终Test-ID/Geometry/Dynamics已在训练前封存哈希，本轮开发不读取。主指标预设P2独立完整成功；P1、稳定性、时间、旋转、接触、规划调用和样本效率并列诊断。

G1：合法动作确实通过关节改变物体，独立后缀验收；G2：修复反馈与普通残差公平可复现；G3：B3在新P2开发组相对B2有一致方向的配对收益，关键输入干预改变动作且消融排除容量/额外数据；G4：扩至少5种子、新冻结几何与动力学组，报告每seed、配对差和不确定性。失败保留、不把UNKNOWN当失败、不挑有利seed。

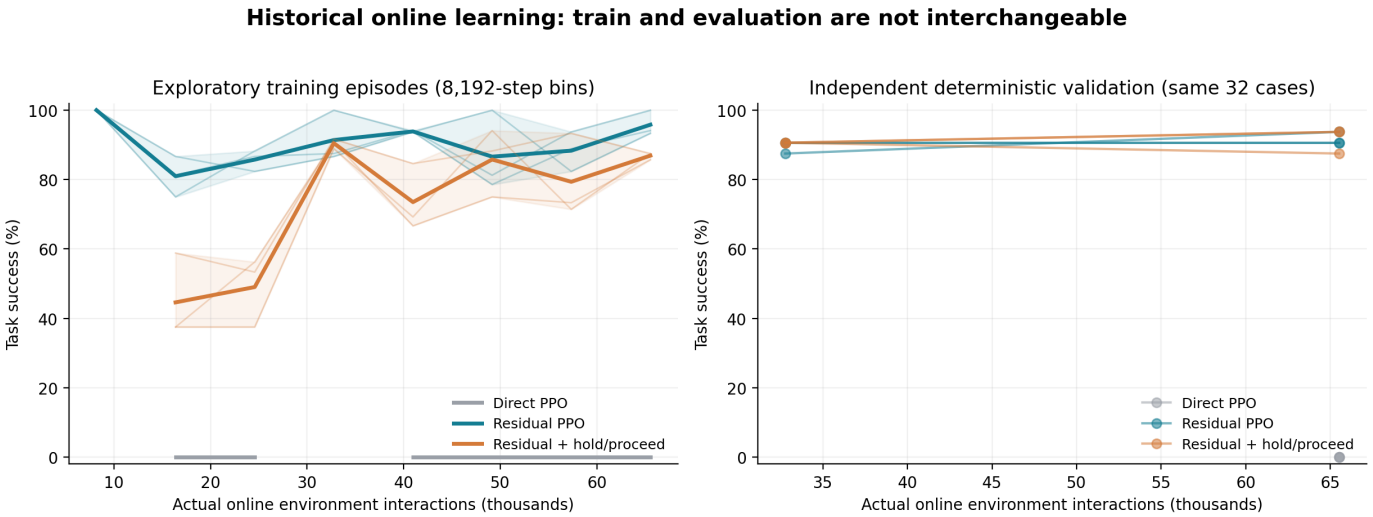


图4 | 历史真实在线学习记录；训练回报与独立测试成功不是同一指标。

RESEARCH PROPOSAL / 08

08 交付、风险及论文准备状态

本包交付中文图文方案、英文八节可编译LaTeX工作稿、方法矢量图、实际Isaac截图、历史曲线/主表、新pilot真实日志/模型索引、物理验收、清理记录和导师简报。新结果以05_METHOD_AND_EXPERIMENT/TRAINING_DECISION.md及04_TABLES为准，未完成项目明确标记Not tested。

论文当前定位为应用方法研究初稿，尚非可投稿核心结果。主要风险是P2收益小、种子方差大、名义控制/表示变化解释收益、结果预测不进入策略、任务物理近似及有限状态观测。不得预写显著超越或零样本实机迁移。最低后续为：一个优于普通残差的独立机制消融；五种子与新封测试；充分相关强基线及条件/任务对照。

长期保留接口：Skill Contract/Option、执行结果审计、物理接触策略、技能恢复与未来VLA目标输入。这些是扩展基础，不计入当前已完成贡献。真实10月资料独立受控，公开包不含现场点云、生产配置、机器人读数或派生现场图。

证据层级	当前可以说什么	不可提前声称
EXACT / VERIFIED	16环境真实在线物理；历史三种子残差比较	完整现场料盘/双臂自主完成
PROTOTYPE	任务局部残差与结果反馈pilot，以run记录为准	单seed即显著、已证实新算法
PROPOSED / NOT TESTED	后续条件消融、5种子及新封测试	跨机器人/视觉部署/工业安全

RESEARCH PROPOSAL / 09

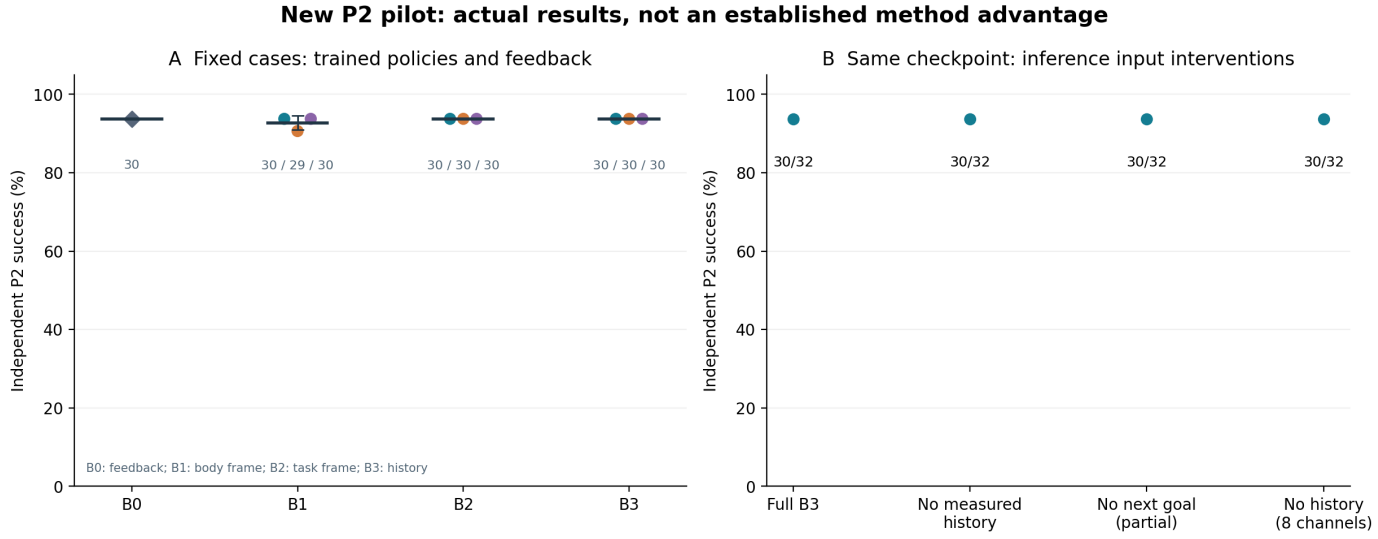
09 本轮真实P2实验与交付决策

本轮新增196,608次在线交互：9个主模型×16,384=147,456，加单独no-next训练16,384，共163,840正式交互；另保留32,768次观测索引修正前的软件诊断，不混正式结果。共12个新训练模型，均有checkpoint、源码、配置、动作及状态记录。历史901,120次另外列账，不重复充作本轮新增。

新开发验证每模型32个P2案例、种子31/41/51，独立验收：B0修正任务局部反馈30/32；B1 BODY残差30/29/30；B2任务坐标残差30/30/30；B3结果历史残差30/30/30。单独no-next训练31也30/32。B3−B2的配对成功差为0/0/0，未达预注册G3；不扩5种子、不用已封最终测试挑方法。该高完成率不与历史不同几何/控制基线混成“P2跃升”算法收益。

同一B3模型移除全部8维历史、仅移除实测响应或部分后续合同，均保持30/32相同成功集合。去历史的应用参考增量RMS差约20.6μm，工件轨迹RMS差约54.2μm：信息进入行为，但未证明完成收益。±4mm命令使交接位置平均改变约1.3-1.5mm，结果为30/29，零偏移30；无救回，正偏移还损失1例。B3共同成功用时略短于B2，但不稳定优于反馈，去历史也未变慢。残余失败位于阶段1、目标外约29-38mm，接触代理45-59N；现有限次撤回各尝试3次未救回，不等于证明不可恢复。

明确决策：不继续堆历史通道、刷饱和场景或把微小动作变化写成新算法。下一轮先用真实配对试验确认再接触/作用点参数的物理控制权，再在非饱和、物理有依据的接触条件中比较修正反馈和残差；只有获得可重复独立收益，才扩大统计。作为工程与可信实验交付，本轮保留全部正负证据。清理160个完全相同冗余副本，实际释放196.88MiB（0.1923GiB），删除独有内容和原路径均为0。



Development validation only. Seed dots + mean +/- sample SD (NOT confidence interval); counts are successful paired cases.
B0 has no training seed. Input interventions reuse one seed31 checkpoint, not new trained seeds; current-state feedback remains.

图6 | 新P2开发验证与真实输入干预。每模型32例，B1/B2/B3三种子；干预是同checkpoint的重评，不是额外训练种子。原始数据见NEW_PILOT_RESULTS.csv与因果轨迹表。